

뇌와 지능

Intro.

- 인간은 뇌를 이용해 어떤 행동이 주어진 상황에서 가장 자신의 생존과 번영에 이득이 되는지 판단한 후 그를 취함
 - 뇌가 가지고 있는 강력한 기능 중 하나는 유연하게 행동을 선택할 수 있는 의사결정 능력
 - 생명체는 뇌를 통해 선택 가능한 행동들을 인지
 - 수집된 정보를 이용해 여러 행동들의 비교 우위를 따짐
 - 그 중에서 최적의 행동을 선택함
- 의사결정이 이루어지는 과정을 이해하는 것은 지능을 이해하는 것과 유사
 - 지능의 높고 낮음을 이해하려면 주어진 상황/의사 결정의 복잡도를 알아야 함
 - But, 생명체가 처해온 환경을 비교하는 것도 어려움
 - 의사결정 또한 얼마나 복잡한지를 수량화하는 것이 어려움
- 효용 이론: 의사결정을 정량화하는 문제를 해결하기 위해 경제학에서 도입

효용 이론

- 효용^{utility}: 선택 가능한 대상의 가치값^{value}을 일컫음
 - 경제학에서 말하는 효용에는 크게 두 가지로 나눌 수 있음
 - 서수적 효용^{ordinal utility}: 서로 다른 대상들 중에 어느 것이 더 선호되는가의 순서만을 다룸
 - 기수적 효용^{cardinal utility}: 선호도의 높고 낮음을 실수로 표현
 - ➔ 실수와 같은 다양한 연산 적용 가능
- 선택 가능한 모든 대상에 효용처럼 특정한 값을 할당하여 정량화하면,
 - 대상들을 선호도에 따라 순서대로 나열할 수 있음 (이행성 충족)
 - 이행성^{transitivity}을 충족: 특정 관계 R 에 대해 aRb 와 bRc 이면, aRc
- 선택의 대상이 되는 모든 행동이나 물건의 효용값을 안다면
 - 이미 의사결정 문제를 해결한 것
 - ➔ 효용이 선택의 문제를 쉽게 해결하는 방법을 제시할 수 있음
 - ➔ 의사결정과 관련된 문제에서 효용이론은 널리 사용되며 중요하게 작용

효용 이론 설명시 고려사항

- 의사결정 과정에는 항상 동반되는 불확실성과 시간 지연 등의 문제가 있음
 - 우리가 선택할 수 있는 모든 행동의 결과에는 항상 불확실성이 존재
 - 우리가 선택한 행동의 결과는 대부분의 경우 바로 나타나지 않음
 - 의사결정의 문제는 점차적으로 어려워 짐
 - 이 경우 의사결정이 예상되는 결과의 확률로 계산하면 비교적 손쉽게 다룰 수 있음
- ➔ 의사결정 과정에 동반되는 불확실성과 시간 지연 등의 문제를 효율적으로 다루기 위해 효용값을 이용

효용 이론 설명시 고려사항

- 의사결정은 여러 변수와 요소를 고려해 대상들 간의 비교 우위를 결정하는 역동적인 과정
 - 단순히 가장 좋은 결과를 가져다 주는 선택은 아님
 - 효용 이론은 이러한 의사결정의 역동성을 설명하는 데 매우 유용
 - 당첨 확률 10%의 1만원 짜리 복권의 정당한 가격은? 1000원?
 - (이성적인 판단이 가능하고 기댓값을 계산할 수 있는) 수많은 사람들이 2000원임에도 복권을 구매함
 - ➔ 사람들이 의사결정을 할 때 사용하는 복권의 효용값과 복권의 기댓값이 다름을 의미
- 불확실성이 존재하는 많은 종류의 의사결정에서 효용값과 기댓값은 일치하지 않음
 - 기댓값을 계산할 때 사용되는 객관적인 지표와 효용이 반드시 비례하지는 않음
 - 효용을 계산할 때 필요한 정확한 확률값을 구하기 어려움

효용 이론 설명시 고려사항

- 원하는 결과를 얻을 때까지 기다려야 하는 시간이 늘어날수록 보통 효용값은 줄어듦
 - 시간 할인^{temporal discounting}: 결과가 지연될 것이 예상됨에 따라 그에 대한 효용값이 줄어드는 것
 - 음적 시간 할인^{negative temporal discounting}: 결과가 지연되었을 때 효용이 오히려 증가하는 것
- 현재의 작은 보상을 마다하고, 더 큰 보상을 받기 위해 기다리는 인내의 능력은 인간이 가지는 가장 중요한 특징 중 하나
 - 실험 결과, 비둘기 같은 조류보다는 쥐와 같은 포유류가 인내심이 더 큼
 - 영장류들 간에도 원숭이보다는 침팬지 같은 유인원이 더욱 인내심이 강함
- 아이들에게 실험: 바로 과자 하나? vs. 기다렸다가 과자 두 개?
 - 수십년 후 그들은? ➔ 기다린 친구들이 지능 지수, 성적, 소득이 평균적으로 높았음
- 인간들이 서로 돕고 경우에 따라 이타적인 행동을 하는 이유는?
 - 인내심을 가지고 자신의 명성을 유지하기 위한 경우가 적지 않음
 - 인내심이 강한 사람에게 명성과 같은 인내의 혜택은 더 큰 의미를 지님

효용 이론 설명시 고려사항 - 부리단의 당나귀

- 경제학적인 관점에서의 선택
 - 모든 선택에는 효용값이 존재
 - 선택이란 가장 큰 효용값을 갖는 대상을 파악하는 과정
- 부리단의 당나귀: 배고프고 목마른 당나귀의 선택은?
 - 선택 가능한 대상이 똑같은 효용값을 가질 경우
 - 영원히 선택을 하지 못할 것
- 중요한 선택과 어려운 선택은 동일하지 않음
 - 대상들 사이에 큰 차이가 있는 경우라면 쉽게 결정을 내릴 수 있음
 - 중요하지 않지만, (식사 메뉴 선택처럼) 별로 차이가 나지 않는 대상들 중에서 하나를 선택해야 하는 경우 오히려 더 많은 시간과 노력을 들이게 됨
 - 물론 사람들은 언젠가 선택을 하게 됨
 - 완벽하게 효용값이 동일한 두 물체가 물리적으로 존재하지 않음
 - 효용값을 계산하고 처리하는 지능이 불완전하기 때문

효용 이론의 한계

- 효용이 의사결정의 문제에서 중요한 역할을 하는 것은 사실
- But, 인간이나 동물의 행동은 효용 이론의 기본이 되는 이행성을 준수하지 않는 경우가 많음
 - 아반떼 vs. 소나타 / 소나타 vs. 그랜저 (그 돈(이면) 씨...)
 - 아반떼 vs. 그랜저
 - 의사결정 과정에서 여러 가지 기준을 고려해야만 하는 경우, 이행성이 자주 위배
 - 효용 이론이 무용지물인가?
- 선택 가능한 대상의 조합이 달라지면 효용값을 새로 계산한다고 하면?
 - 설명은 가능하나 어떠한 선택도 임의로 효용값을 만들어 낼 수 있음 (귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이)
 - ➔ 이 접근법은 간명하지 않음

효용 이론의 한계

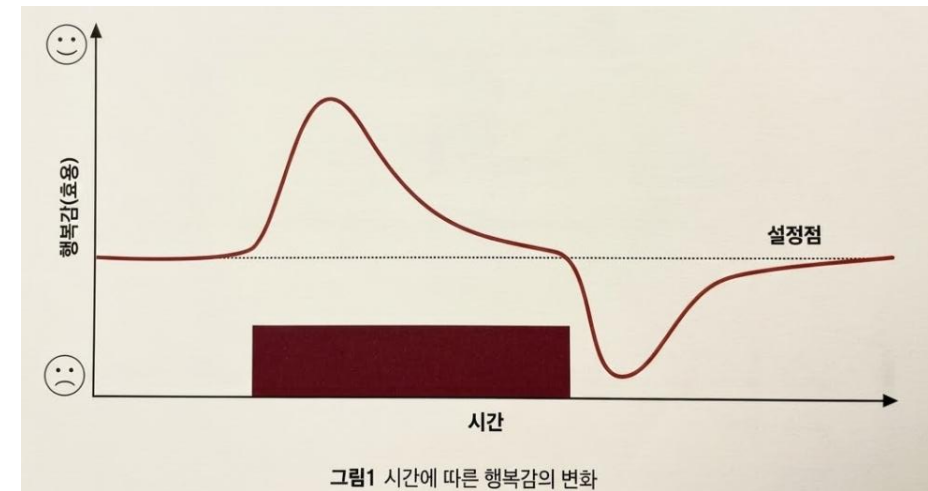
- 이행성이 만족된다고 하더라도 효용값이 모든 의사결정 과정에 항상 사용되는 것은 아님
 - 의사결정 과정에서 효용값이 전혀 고려되지 않았더라도 효용에 따라 내려진 의사결정과 동일한 결과가 나올 수 있음
 - 해바라기는 높은 효용값에 따라 해를 바라보는 방향으로 성장하는 것처럼 보일 수 있으나, 실제로 이것이 효용에 의한 것인지, 혹은 그와는 관계없는 메커니즘에 의한 것인지는 알 수 없음
 - 알고 보니 기계적 반응이었음 (돌려 놓으면 동쪽으로 방향을 바꿈)
- 실제로 경제학에서는 효용이 정말 존재하는지에 대한 답은 거의 포기
 - But, 효용 이론을 완전히 배척하지는 않고 그것의 실용적인 가치에 대해 주목
 - 마치 이론^{as-if theory}: 실제로 존재하지 않더라도 마치 존재하는 것처럼 가정해 현상을 설명
- 신경과학이 발전하여 인간이 의사결정 동안 뇌에서 효용과 관련된 신호를 측정할 수 있게 됨
 - 신경경제학: 의사결정과 관련된 뇌의 기능을 연구
 - 신경마케팅^{neuromarketing}: 참가자들이 실제로 선호하는 제품을 파악

의사결정과 행복

- 효용과 행복은 밀접한 관련이 있음
- 행복이란? – 두 가지 의미
 - 경험 행복^{experienced happiness}: 자신의 현재 상태에 만족하고 있다는 것
 - 개인이 자신의 경험이나 기분 상태를 객관적으로 보고한다고 확신할 수는 없음
 - 신경경제학에서는 경험 행복이 뇌의 기능이라고 가정하고 연구 진행
 - 예상 행복^{anticipated happiness}: 미래에 특정한 조건이 충족되었을 때, - 얼마나 큰 만족을 얻을 것인가에 대한 예측의 의미
 - 개인이 의사결정 과정에서 예상 행복의 수준이 가장 높은 선택을 한다고 본다면
→ 효용 = 예상 행복
- 인간들이 자신이 원하는 바를 이루었을 때 실제로 자기가 얼마나 행복해질지를 정확하게 예측할 수 있는 능력이 있다면
 - 예상 행복과 경험 행복은 항상 일치할 것
 - But, 이 둘 사이에는 많은 차이가 존재

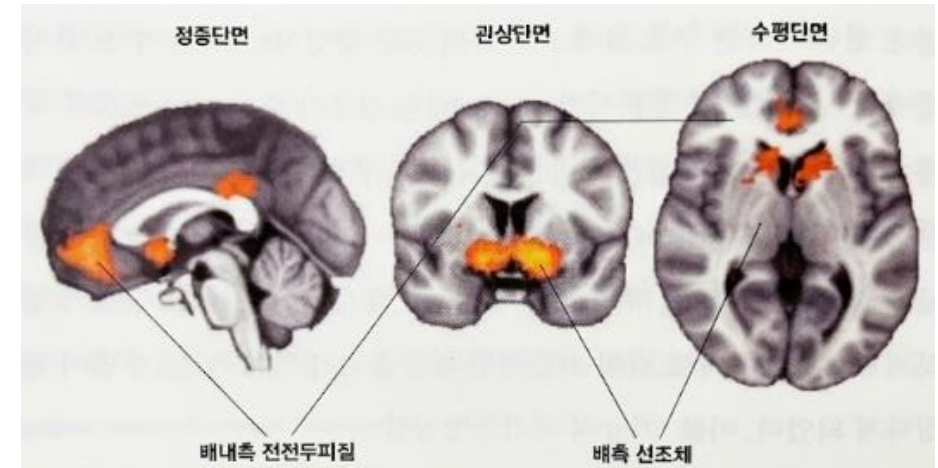
의사결정과 행복

- 로또에 당첨되어도 행복감은 오래 가지 않음
 - 인간에게 행복의 설정점이 존재
 - 설정점^{set point}: 일정한 시간이 지나면 기저 수준으로 회귀하는 것
 - 아무리 좋은 일이 생겨도 행복감이 그리 오래가지 않고, 반대로 나쁜 일을 맞이해도 불행감이 그리 오래가지 않음
 - ➔ 초기에는 행복/불행하더라도 일정한 시간이 지나면 다시 기저 수준으로 회귀
- 기저 수준으로 회귀하는 경향은 뇌는 주로 환경의 변화에 초점을 맞추기 때문
 - 밝은 곳과 어두운 곳을 왔다 갔다 해도 금새 적응
- 쥐를 활용한 동기 대조^{incentive contrast} 실험
 - 절반의 쥐에게는 통로 반대편에 두 개의 사료
 - 나머지 절반의 쥐에게는 여섯 개의 사료
 - 모두 사료 네 개로 바꾸면 어느 쥐가 더 빨리 움직일까?
 - ➔ 쾌락의 쳇바퀴^{hedonic treadmill}: 아무리 노력해도 지속적인 행복을 누리는 것이 불가능



효용 이론과 뇌

- 사실: 인간의 의사결정은 뇌의 기능
- 가정 1: 인간의 의사결정이 효용에 의해 결정된다
- 가정 2: 뇌를 볼 수 있다
- ➔ 선택 가능한 대상에 대한 효용값을 직접 측정할 수 있을 것이다.



- 뇌를 어떻게 볼까?
 - 자기공명영상(magnetic resonance imaging): 물에 포함되어 있는 양성자(proton)의 핵을 자기적으로 흥분시킬 때 발생하는 신호가 신체 조직의 특성에 따라 바뀐다는 점을 이용
 - ➔ 조직의 구조를 관찰하는 데 사용하는 장치
 - 기능적 자기공명영상(functional MRI; fMRI): MRI를 이용하여 혈액의 산소 함유량을 측정하여 뇌의 혈류에 관한 정보를 얻을 수 있는 장치
 - Blood Oxygen Level Dependent(BOLD): 활성화된 영역이 강하게 나옴
 - fMRI로 측정결과 효용과 관련된 중요한 역할을 하는 뇌 영역 확인
 - 배내측 전전두피질/배측 선조체
 - 한계: 활성화만으로는 정확하게 뇌가 어떤 기능을 수행하는지에 대해 알기 어려움

fMRI의 한계 및 침습적 뇌 관찰

- fMRI를 활용한 연구의 한계
 - fMRI의 (공간/시간) 해상도와 시간적인 해상도 문제
 - 개개의 신경세포들과 활동전압을 관찰하기에 충분하지 않음
 - 대뇌피질의 신경세포는 0.02mm, fMRI의 공간 해상도는 1mm이다.
 - 활동전압은 약 0.001s 지속되는 반면, fMRI의 시간 해상도는 약 1s이다.
 - 공간적 해상도: fMRI로 신경세포 활동을 관찰하기 위해서는 뇌의 특정한 장소에 유사한 신호를 전달하는 신경세포들이 집중되어 있어야 함 → 다행히 집중되어 있음
 - 시간적 해상도: 정보의 내용이 너무 빠른 속도로 변하지 않도록 조치가 필요함
- 더 정확한 방법은 신경세포의 활동전압을 직접 측정하는 것
 - 활동전압은 신경세포 간에 신호를 주고 받을 때 발생하는 전위차이며, 활동전압은 혈류량보다 뇌 활동에 대해 더욱 직접적이고 자세한 정보를 제공
 - 활동전압은 매우 복잡한 패턴(노이즈도 심함)을 띄고 있어 정밀한 장비가 필요함
 - 주로 인간의 뇌와 비슷한 원숭이를 통해 이루어짐

효용의 진화

- 효용은 인간의 모든 선택에 영향을 주며, 동시에 인간의 행복에도 관여
➔ 효용은 어떻게 결정되는 것일까?
 - 효용의 일부분은 유전자에 의해 선천적으로 결정
 - 단 음식을 좋아하고 쓴 음식을 멀리하는 성향: 단 음식은 당류를 포함하고, 당류는 높은 열량을 가지고 있으며, 열량 섭취가 중요했던 원시 인류는 단맛을 선호하도록 진화
 - 뜨거운 물체와의 접촉 등 생존에 위협을 주는 자극에 대한 효용이 낮은 것도 진화의 산물
 - But, 효용의 많은 부분은 경험에 의해 바뀔 수 있음
 - 좋은 음악도 반복적으로 들으면 질리며 효용이 떨어짐
 - 좋아하는 음식도 자주 먹거나 건강에 나쁘다는 것을 알게 되면 효용이 떨어짐
- ➔ 효용값을 결정함에 있어서 유전자뿐만 아니라 환경도 큰 영향을 끼침